

数采仪对接文档

1. 文档概述

1.1 文档目的

本文档旨在指导数采仪与智能控制器的对接，包括设备编码读取、标定状态监测和温度数据采集。

1.2 适用范围

- 环保监测数采仪
- 支持Modbus RTU协议的采集设备
- 需要读取设备状态和数据的第三方系统

1.3 文档版本

项目	内容
版本	V1.0
日期	2026-04-09

2. 设备信息

2.1 基本参数

参数项	值	说明
设备类型	智能控制器	专用型数据采集与逻辑控制终端
通讯协议	Modbus RTU	标准Modbus RTU从站协议
默认设备地址	20 (0x14)	可通过寄存器修改
默认波特率	9600	支持2400-115200
数据位	8	固定
停止位	1	固定
校验位	无	支持无/奇/偶校验

2.2 支持的功能码

功能码	功能描述	适用场景
01	读线圈状态	读取输出状态（采样泵、标定阀等）
02	读离散输入状态	读取按钮输入状态
03	读保持寄存器	读取设备编码、温度数据等
04	读输入寄存器	读取实时数据
05	写单个线圈	控制输出（需权限）
06	写单个寄存器	修改参数（需权限）
10	写多个寄存器	批量修改参数（需权限）

3. 关键数据读取

3.1 设备编码读取

3.1.1 功能说明

设备编码为24字节的唯一标识，采用ASCII字符串格式，存储在保持寄存器80-91中。设备编码用于标识设备身份，在环保监测系统中必须准确读取。

3.1.2 寄存器信息

寄存器地址	数据长度	数据格式	访问方式
80-91	12个寄存器	字节数组	功能码03

3.1.3 通信示例

请求报文：

14 03 00 50 00 0C 58 3C

- 14：设备地址（20）
- 03：功能码（读保持寄存器）
- 00 50：起始寄存器地址（80）
- 00 0C：寄存器数量（12）
- 58 3C：CRC校验

响应报文：

14 03 18 36 39 37 30 30 30 30 30 30 30 30 31 41 42 43 44 45 46

- 14：设备地址
- 03：功能码
- 18：字节数（24字节）
- 36 39...33 34：设备编码数据（示例：6970000000001ABCDEFGH1234）
- XX XX：CRC校验

3.2 状态读取

3.2.1 功能说明

通过读取离散输入状态来获取设备的维护和标定状态。维护状态和标定状态是环保监测中的重要参数，用于标识设备是否处于特殊工作状态。

3.2.2 寄存器信息（基于实际代码）

离散输入位	功能描述	状态含义	对应按钮
0	采样按钮	1=按下，0=未按	采样按钮
1	标定按钮	1=按下（标定状态），0=未按	标定按钮
2	维护按钮	1=按下（维护状态），0=未按	维护按钮
3	原位标定按钮	1=按下，0=未按	原位标定按钮

注： 离散输入使用功能码02读取，读取的是一个字节数据，包含4个按钮状态。

3.2.3 读取标定状态

请求报文：

```
14 02 00 01 00 01 98 0A
```

- 14：设备地址
- 02：功能码（读离散输入）
- 00 01：离散输入地址（1-标定按钮）
- 00 01：数量（1个）
- 98 0A：CRC校验

响应报文：

```
14 02 01 00 XX XX # 正常状态
14 02 01 01 XX XX # 标定状态
```

3.2.4 读取维护状态

请求报文：

```
14 02 00 02 00 01 68 0B
```

- 14：设备地址
- 02：功能码（读离散输入）
- 00 02：离散输入地址（2-维护按钮）
- 00 01：数量（1个）
- 68 0B：CRC校验

响应报文：

```
14 02 01 00 XX XX # 正常状态
14 02 01 01 XX XX # 维护状态
```

3.3 温度数据读取

3.3.1 功能说明

温度数据包括保温箱温度、保温管温度和伴热管线温度，采用IEEE754 Float32浮点数格式（ABCD字节序）。

3.3.2 寄存器信息

寄存器地址	参数名称	数据类型	单位
0-1	保温箱温度	Float32	°C
2-3	保温管温度	Float32	°C
4-5	伴热管线温度	Float32	°C

3.3.3 读取保温箱温度

请求报文：

```
14 03 00 00 00 02 79 CB
```

- 14：设备地址

- 03: 功能码 (读保持寄存器)
- 00 00: 起始寄存器地址 (0)
- 00 02: 寄存器数量 (2)
- 79 CB: CRC校验

响应报文:

14 03 04 43 36 00 00 4A 39

- 14: 设备地址
- 03: 功能码
- 04: 字节数 (4字节)
- 43 36 00 00: 温度数据 (150.0°C)
- 4A 39: CRC校验

3.3.4 读取保温管温度

请求报文:

14 03 00 02 00 02 38 0B

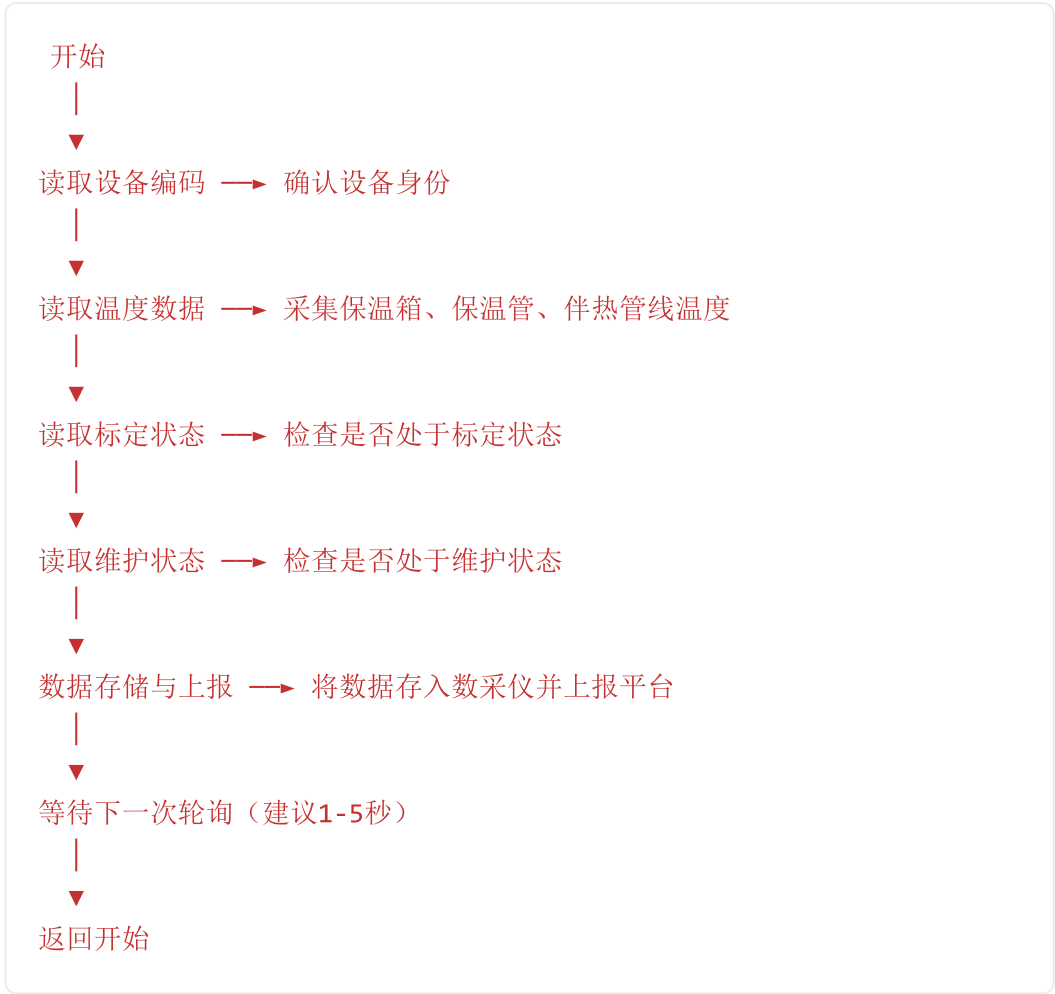
3.3.5 读取伴热管线温度

请求报文:

14 03 00 04 00 02 F9 0B

4. 完整通信流程

4.1 标准轮询流程



4.2 通信时序建议

操作	建议间隔	说明
设备编码读取	每次连接或每小时	设备编码不常变化
温度数据读取	1-5秒	实时监测温度变化
状态读取	1-5秒	实时监测设备状态
完整轮询	1-5秒	建议同时读取所有数据

5. 数据解析指南

5.1 设备编码解析

- 数据格式:** 24字节ASCII字符串
- 编码规则:** 厂商识别代码(7-10位) + 厂商产品类别代码(2-5位) + 校验位(1位) + 产品序列号(11位)
- 示例:** 6970000000001ABCDEFGH1234
- 解析方法:** 直接将字节数组转换为字符串

5.2 温度数据解析

- 数据格式:** IEEE754 Float32, ABCD字节序
- 数值范围:** -40.0°C ~ 200.0°C (典型值)
- 精度:** 0.1°C
- 异常值:** 999.0表示传感器故障或未连接

5.3 状态解析

状态类型	数据源	判断条件
维护状态	离散输入地址3	1=维护中, 0=正常
标定状态	离散输入地址1	1=标定中, 0=正常
原位标定状态	离散输入地址2	1=原位标定中, 0=正常

6. 注意事项

6.1 通讯参数配置

- 确保数采仪与控制器的通讯参数完全一致
- 设备地址、波特率、数据位、停止位、校验位必须匹配
- 修改通讯参数后需断电重启生效

6.2 数据读取注意事项

- 读取设备编码时需要完整读取12个寄存器 (24字节)
- 温度数据为浮点数, 需要正确解析字节序 (ABCD)

- 离散输入状态每次读取1个或多个位，注意位对齐

6.3 异常处理

- 通讯超时：检查物理连接和通讯参数
- 数据异常：检查寄存器地址和数据格式
- 状态异常：检查设备按钮和继电器输出状态

6.4 性能优化

- 建议使用功能码10批量读取多个寄存器，减少通信次数
- 合理设置轮询间隔，避免过于频繁的通信
- 对于不常变化的数据（如设备编码），可减少读取频率

7. 故障排除

7.1 常见故障及解决方法

故障现象	可能原因	解决方法
无法建立通讯	通讯参数不匹配	检查设备地址、波特率等参数设置
读取设备编码失败	寄存器地址错误	使用正确的寄存器地址80-91
温度数据异常	传感器故障或接线问题	检查传感器连接和状态
状态读取错误	离散输入地址错误	使用正确的离散输入地址

7.2 通讯故障排查步骤

- 检查物理连接是否正常
- 确认通讯参数设置正确
- 使用功能码03读取基础寄存器测试通讯
- 检查设备是否正常供电
- 尝试重启设备后重新连接

8. 附录

8.1 CRC校验计算方法

```
def calc_crc16(data):
    crc = 0xFFFF
    for byte in data:
        crc ^= byte
        for _ in range(8):
            if crc & 0x0001:
                crc = (crc >> 1) ^ 0xA001
            else:
                crc >>= 1
    return crc.to_bytes(2, 'little')

# 示例：计算读取设备编码的CRC
cmd = bytes([0x14, 0x03, 0x00, 0x50, 0x00, 0x0C])
crc = calc_crc16(cmd)
print(f"CRC: {crc.hex()}") # 输出：583c
```

8.2 常用报文速查表

功能	请求报文 (HEX)	说明
读设备编码	14 03 00 50 00 0C 58 3C	读取12个寄存器
读维护状态	14 02 00 02 00 01 68 0B	读取离散输入2
读标定状态	14 02 00 01 00 01 98 0A	读取离散输入1
读保温箱温度	14 03 00 00 00 02 79 CB	读取寄存器0-1
读保温管温度	14 03 00 02 00 02 38 0B	读取寄存器2-3
读伴热管线温度	14 03 00 04 00 02 F9 0B	读取寄存器4-5

8.3 技术支持

- 文档版本：V1.0
- 更新日期：2026-04-09
- 如有疑问，请联系技术支持

